# Biochimie structurale

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

**Abréviations** : MS = matière sèche · MO = matière organique · M = masse molaire · C* = carbone asymétrique · AG = acide gras · Pi = phosphate inorganique · VNR = valeurs nutritionnelles de référence (étiquetage) · RNP / AS / LSS = références ANSES · DJA = dose journalière admissible · TA = trou anionique · → = donne · ≈ = environ · ≠ = différent de · ↑ ↓ = augmente / diminue · ⇌ = réversible

**Réflexes d'examen** : eau = **minérale** (pas de C) · isotopes = même **Z** · D/L = configuration ≠ (+)/(–) · glucose/galactose = **épimères** · à pH 7,4 : **–COO⁻** et **–NH₃⁺** · $K^+$ intra, $Na^+$ extra · comparer à la référence la quantité **ingérée**.

## 1. Outils de calcul (3.3.1)

- Apport d'une portion = teneur/100 g × portion/100 · **couverture** = apport/référence × 100 (lentilles 150 g = 5 mg Fe = 31 % de 16 mg).
- **MS** = masse – eau (étuve 103 °C) ; % MS = 100 – % eau ; % d'un constituant dans la MS = masse/MS.
- **n = m/M** ; N = n × 6,022 × $10^{23}$ · **C = Cm/M** (calcémie 96 mg/L / 40 = 2,40 mmol/L) · Cm = C × M (natrémie 140 × 23 = 3,22 g/L) · **mEq = mmol × valence**.
- **Sel ↔ Na** : Na = sel × 0,393 ; sel = Na × 2,54 · **1 g de sel = 17 mmol Na** ; sel/j ≈ natriurèse/17.
- Absorbé = ingéré × coefficient d'absorption (la référence intègre déjà l'absorption). pH = – log [$H_3O^+$] ; Ke = $10^{-14}$.
- **VNR** (UE 1169/2011, étiquetage, pour tous) ≠ références ANSES : Fe 14 mg · Zn 10 · iode 150 µg · Se 55 µg · Ca 800 · Mg 375 mg.

## 2. La biochimie (3.3.2)

- Biochimie **structurale** (composition) / **métabolique** (transformations). **Enzyme** = catalyseur biologique (Buchner 1897). Lactase → intolérance au lactose.
- Repères : 1929 ATP · ≈ 1940 ATP mitochondrial · **1953 double hélice** de l'ADN.

## 3. Composition de la matière vivante (3.3.3)

- **C, H, O, N ≈ 96 %** de la masse. Eau ≈ **60 %** (nourrisson 75 % ; F, PA 50-55 %) · protéines 15-18 % · lipides 15-25 % (H) / 25-32 % (F) · minéraux 5-6 % (99 % du Ca dans l'os) · glucides < 1 %.
- **MO** = squelette carboné, brûle en $CO_2$ + $H_2O$, **fournit de l'énergie ≠ matière minérale** (eau, sels) : incombustible, sans énergie, reste dans les **cendres**.
- **Dessiccation** (103 °C) → teneur en eau · **calcination** (≈ 550 °C) → cendres = minéraux. Lait 100 g ≈ 90 g d'eau, 9-10 g MO, 0,7 g cendres.
- Monomère → polymère par condensation. **4 familles** : glucides (oses, liaison **osidique**) · lipides (AG + alcool, **ester**) · protides (AA, **peptidique**) · acides nucléiques (nucléotides, **phosphodiester**).

- E = 4 G + 4 P + 9 L (kcal).

## 4. Atomes, molécules, ions, liaisons (3.3.4)

- Atome ≈ $10^{-10}$ m ; **Z** protons ; **A** nucléons ; neutrons = A – Z ; couches **K 2, L 8, M 18**. $^{16}_{8}O$ : 8 p, 8 n, 8 $e^-$ (K2 L6).
- **Isotopes** = même Z, neutrons ≠ : $^{12}C$ 98,9 %, $^{13}C$ 1,1 % (stable : test respiratoire H. pylori), $^{14}C$ radioactif ; $^{2}H$ et $^{18}O$ → eau doublement marquée.
- **Octet** (duet H) ; liaisons = 8 – $e^-$ de valence → **H 1, O 2, N 3, C 4** ; $H_2O$ : 2 liaisons + 2 doublets.
- Ion **simple** (atome ± $e^-$ : $Na^+$, $Cl^-$, $Ca^{2+}$) ≠ **complexe** (molécule ± $H^+$ : $NH_4^+$, $HCO_3^-$, $HPO_4^{2-}$, $CH_3COO^-$).
- **Covalente** forte 200-450 kJ/mol (enzymes, forte chaleur) ≠ **faibles** 1-30 kJ/mol (H, ionique, hydrophobe, Van der Waals) : nombreuses, réversibles, donnent la **forme**. Liaison H ≈ 20 × + faible qu'une covalente.

## 5. Matière organique : écritures, nomenclature, isomérie (3.3.5)

- C tétravalent (tétraèdre 109,5°). Formules : **brute** (nombre d'atomes seulement) · semi-développée · développée · topologique (zigzag). $C_nH_{2n+2}$ (alcane), $C_nH_{2n}$ (alcène), $C_nH_{2n-2}$ (alcyne).
- IUPAC : préfixe = nb de C (méth-1, éth-2, prop-3, but-4, pent-5, hex-6, oct-8, déc-10, eicos-20) ; suffixe = fonction. Priorité : **acide > ester, amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine**. Grec : α, β, γ… ω.
- **Isomères** = même formule brute. **Constitution** : chaîne (Leu/Ile), position (G1P/G6P), fonction (glucose/fructose), insaturation.
- **Stéréo-isomères** : **énantiomères** (miroir non superposables : D/L-alanine) · **diastéréo-isomères** = cis/trans, **épimères** (1 seul C* ≠ : glucose/galactose C4), **anomères** α/β (C hémiacétalique).
- **C*** = 4 substituants ≠ (jamais engagé dans C=O ou C=C ; glycérol non chiral) → **$2^n$** stéréo-isomères (glucose 4 C* → 16). **D/L** = configuration / glycéraldéhyde (–OH à droite en Fischer) ≠ (+)/(–) : D-fructose lévogyre.
- **AG trans** (hydrogénation partielle, ruminants) → LDL ↑ ; UE 2019/649 : **≤ 2 g/100 g de MG** (industriels).

## 6. Fonctions chimiques (3.3.6)

- **Alcool** I (bout de chaîne), II, III (classe lue sur le C porteur). Oxydation : **I → aldéhyde → acide** ; II → cétone ; III : non (éthanol → éthanal → acétate).
- **Aldéhyde** –CHO (glucose) · **cétone** >C=O (fructose, acétone, pyruvate).
- **–COOH** pKa 2-5 → **–$COO^-$** à 7,4 · **amine** pKa 9-10,5 → **–$NH_3^+$** (quaternaire : choline) · AA = **zwitterion**.
- **Ester** (acide + alcool : TG, phospholipides, cholestérol estérifié) · **amide** (acide + amine : liaison peptidique, urée, glutamine ; non ionisable) · **thiol** –SH (cystéine, CoA, glutathion ; pont disulfure) · **thioester** (acétyl-CoA, riche en énergie) · **ester phosphorique** (ATP, G6P, ADN ; Pi = $HPO_4^{2-}$). $H_3PO_4$ pKa 2,1 / 6,8 / 12,4.

## 7. Réactions fondamentales (3.3.7)

- **Condensation** (– $H_2O$, forme une liaison) ≠ **hydrolyse** (+ $H_2O$, rompt ; digestion).
- Estérification (lipases inverses) · amidification (protéases) · **phosphorylation** (kinases, ATP) · thioestérification (acyl-CoA) · oxydoréduction ($NAD^+$, FAD).
- **Hémiacétalisation** = cyclisation des oses, **sans départ d'eau** ; **acétal** (liaison osidique) avec départ d'eau.
- Additifs : **DJA** aspartame 40 mg/kg (EFSA) → 45 kg = 1 800 mg/j ≈ 3,6 L de soda ; aspartame → phénylalanine (« source de phénylalanine » : **phénylcétonurie**). Lécithine E322 = émulsifiant amphiphile.

## 8. L'eau (3.3.8)

- Molécule **coudée 104,5°**, **dipôle** (O $\delta^-$, H $\delta^+$), jusqu'à 4 liaisons H. Constante diélectrique ≈ 80 → solvant des ions (**solvatation**).
- Hydrophile (–OH, $–COO^-$, $–NH_3^+$) / hydrophobe (C–C, C–H) / **amphiphile** (phospholipides, sels biliaires, AG). **Effet hydrophobe** → membranes, micelles, repliement. Cholestérol : 1 –OH pour 27 C → insoluble (lipoprotéines).
- **Tampon thermique** : 4,18 J/g/°C ($Q = m \times 4{,}18 \times \Delta\theta$) · vaporisation ≈ **2,4 kJ/g** (1 L sueur ≈ 580 kcal) · glace 0,92 g/mL · lyophilisation = congélation + sublimation.
- **Secteurs** : IC **2/3**, EC 1/3 (interstitiel 3/4, plasma 1/4) : 70 kg → 42 L, IC 28, EC 14 (plasma 3,5). Tissus : muscle 75 %, os 20-25 %, adipeux 10-20 %.
- Pertes 2-3 L/j ; renouvelés ≈ 2,5 L/j (nourrisson 15 %/j !). Besoins : 30 mL/kg (PA), 150 mL/kg (nourrisson), fièvre + 0,5 L/°C ; EFSA H 2,5 L, F 2,0 L (grossesse + 0,3, allaitement + 0,7). Effort : boire 150 % de la perte ; – 2 % = performances ↓.
- **pH** : sang 7,38-7,42 ; estomac 1,5-3,5 ; pancréas/bile 7,5-8,5. **H-H** : $pH = pKa + \log(A^-/HA)$ ; sous le pKa forme acide, au-dessus forme basique ; tampon pKa ± 1. Bicarbonate : 6,1 + log (24/1,2) = 7,4 ; **anhydrase carbonique**.
- Force ionique $I = \frac{1}{2} \Sigma Cz^2$ (divalents × 4). HypoNa de dilution → œdème cérébral. Eaux : calcique > 150 mg/L Ca, magnésienne > 50, bicarbonatée > 600, sulfatée > 200.

## 9. Minéraux et oligoéléments (3.3.9)

- **Macroéléments** (> 10 g ou > 100 mg/j) : Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg · **oligoéléments** (traces, < 100 mg/j) : Fe, Zn, Cu, I, Se, Cr, Mo, F.
- Rôles : **plastique** (hydroxyapatite $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ ; fluoroapatite de l'émail) · **électrolytique** (**$Na^+$ extra, $K^+$ intra** ; $Na^+/K^+$-ATPase : 3 $Na^+$ sortent, 2 $K^+$ entrent) · catalytique (Zn > 300 enzymes) · hormonal (iode).
- **Biodisponibilité** ↑ vitamine C ; ↓ phytates, oxalates, **tanins** (thé). Fer **héminique** 15-35 % ≠ non héminique 2-20 %. **Hepcidine** freine l'absorption (réserves pleines, inflammation). **Ferritine** = réserves (↑ aussi si inflammation). Hémochromatose = surcharge génétique.
- Additifs phosphatés E338-E452 : P absorbé > 90 % (fromage fondu) vs ≈ 60 % (emmental). Sel de régime = KCl : danger si IR / traitement hyperkaliémiant.
- Références : Ca 950 mg (≥ 25 ans ; absorption 25-35 %) · Mg 420/360 mg · Fe 11 / 16 mg (pertes élevées) · Zn 7,5-16,3 mg selon phytates · **iode 150 µg** (200 grossesse ; sel iodé 15-20 µg/g) · Se 70 µg · K ≈ 3 500 mg · sel OMS < 5 g (France 8/6 g, ≈ 75 % caché).

- **Ionogramme** : $Na^+$ 135-145 · $K^+$ 3,5-5,0 · $Cl^-$ 98-107 · $HCO_3^-$ 22-28 · Ca 2,20-2,60 · P 0,80-1,45 mmol/L. **TA = Na – (Cl + $HCO_3$) = 12 ± 4** (↑ lactate, cétones, IR).

## 10. Techniques de laboratoire (3.3.10)

- **Centrifugation** (densité) · filtration/ultrafiltration (taille ; glomérule) · **dialyse** (petites molécules passent, protéines retenues) · **chromatographie** (affinité ; Rf = d tache/d solvant, entre 0 et 1) · **électrophorèse** (charge ; à pH 8,6 l'albumine (–) va vers l'**anode**, la + rapide) · spectrophotométrie.
- **Beer-Lambert** A = ε·l·c ; dosage par étalon : c = c étalon × A/A étalon. Protéines 280 nm, NADH 340 nm.
- **Plasma** (anticoagulant, contient le **fibrinogène**) ≠ **sérum** (après coagulation, sans fibrinogène).

## 11. Approfondissements (3.4)

- **RNP** = couvre 97,5 % de la population · **AS** si données insuffisantes · **LSS** = limite de toxicité.
- Eau métabolique ≈ 300 mL/j (1,07 g/g lipides ; 0,6 g/g glucides). **aw** : pathogènes si > 0,90-0,95 ; ↓ par séchage, salage, sucrage. PRAL : protéines animales acidifiantes, fruits et légumes alcalinisants.
- Fer : 65 % Hb, 10 % myoglobine/enzymes, 25 % réserves ; pertes 1 mg/j (H), 1,5-2 (F).

## 12. Pièges

- Eau = minérale · isotopes = même Z · $NH_4^+$ = ion **complexe** · liaison H ≪ covalente · formule brute ≠ enchaînement.
- Glucose/galactose = **épimères** (pas énantiomères) · 2 $–CH_2OH$ → pas de C* · D/L ≠ sens de déviation.
- pH 7,4 → $–COO^-$ · hydrolyse **consomme** l'eau · eau **coudée** · IC = **2/3**.
- $K^+$ = cation intracellulaire · thé ↓ absorption du fer · albumine → **anode** · sérum **sans** fibrinogène.